

온라인 진로 멘토링

앱은 나를 어떻게 기억할까?

컴퓨터공학과 알아보기

- 데이터베이스 편 -

오늘 핸드폰에서 사용한 앱 하나를 채팅에 적어볼까요?



게임

캐릭터, 레벨, 아이템



영상 앱

시청한 영상, 좋아요, 구독



메신저

친구 목록, 대화방



쇼핑몰

장바구니, 주문 내역

?

이 앱들은 여러분을 어떻게 “기억”하고 있을까요?

오늘의 중요한 질문

- 1 게임을 켜도 내 캐릭터가 그대로 있는 이유는?
- 2 장바구니에 담은 상품이 사라지지 않는 이유는?
- 3 학교 출석 기록은 어디에 저장될까요?

이 질문의 핵심에 **데이터베이스**가 있어요.

오늘 할 일

깊게 파헤치기보다, 가볍게 체험해보자!

1

DB가 무엇인지 알기

2

생활 속 예시 찾기

3

저장 대상·속성 알기

4

작은 표 설계하기

오늘의 목표: "이 앱은 어떤 정보를 저장할까?"를 스스로 생각해보기

데이터베이스란?

데이터를 규칙 있게 정리해 둔 저장소

그냥 쌓아두는 것이 아니라,
나중에 **찾고 · 바꾸고 · 관리하기** 쉽게
정리해둬요!



잘 정리된 서랍장

필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있어요.

쉬운 비유

엉망인 책상 vs 정리된 서랍장



아무렇게나 저장

"민지는 수학 좋아함, 준호는 중3...
누가 개발자가 되고 싶다고 했었지?"
찾기 어렵고, 실수하기 쉬워요.



규칙 있게 저장

이름 / 학년 / 관심 과목 / 희망 진로처럼
칸을 나누어 정리해요.
검색하고 비교하기 쉬워요.

여러분의 하루에도 DB가 있어요!

- DB란, 데이터베이스를 짧게 표현한 단어입니다.

상황	저장될 수 있는 정보
영상 앱	시청한 영상, 좋아요, 댓글, 구독 채널
게임	캐릭터 이름, 레벨, 아이템, 경험치
쇼핑몰	상품, 장바구니, 주문 내역
학교	학생 정보, 출석, 과목, 성적
배달 앱	주소, 주문 메뉴, 결제 내역, 리뷰

※ 실제 서비스에서는 개인정보를 안전하게 다루는 것도 매우 중요합니다.

생각해보기

내가 자주 쓰는 앱은 나에 대해 무엇을 기억할까요?



나를 구분하는 정보

아이디, 닉네임 등



내가 한 행동

봤다, 눌렀다, 답았다



내 취향

좋아하는 주제, 관심사

채팅

생각나는 정보를 하나만 적어보세요.

컴퓨터공학에서 왜 중요할까?



앱.웹 개발

회원, 글, 댓글, 주문 정보를
저장하고 불러와요.



데이터 분석

많은 정보를 정리해 패턴과
문제를 찾아요.



인공지능

좋은 데이터가 있어야 더
똑똑하게 배울 수 있어요.

데이터베이스는 “서비스가 기억하는 방법”을 설계하는 기초예요.

실습 전 꼭 필요한 개념 3개

저장 대상 · 속성 · 표



저장 대상

데이터로 저장하고 싶은 대상

예: 학생, 상품, 게임 캐릭터



속성

그 대상이 가진 정보

예: 이름, 학년, 레벨, 가격



표

대상과 속성을 칸으로 정리한 모양

예: 학생 정보 표

예시: 학생 정보 표

“학생”을 저장한다면?

학생번호	이름	학년	관심 과목	희망 진로
001	김민지	중2	수학	개발자
002	이준호	중3	과학	연구원

이름이 같은 학생이 있을 수 있어서, 구분용 번호를 둘 수 있어요.

미니 실습

우리가 **청소년 멘토링 관리 앱**을 만든다면?

대학생 멘토가 학생들의 참여와 관심사를
잘 기억하도록 도와주는 앱을 상상해봅시다.

질문 학생 정보를 저장하려면 어떤 “속성”이 필요할까요?

실습 1 · 속성 후보 모으기

학생 정보에는 어떤 칸이 필요할까요?

예: 이름, 학년, 관심 과목

추가

비우기

이름

학년

관심 과목

희망 진로

출석 횟수

연락처

키

혈액형

성별

이름

학년

관심 과목

좋은 속성은 이 앱의 목적에 꼭 필요한 정보예요.

많이 저장하면 무조건 좋을까요?

후보 속성	넣을까?	생각해볼 이유
이름	O	학생을 구분하고 부르기 위해 필요
학년	O	수업 난이도 조절에 도움
관심 과목 / 희망 진로	O	맞춤 멘토링에 활용 가능
연락처	△	연락 목적이면 필요하지만 개인정보라 조심
키 / 혈액형	X	멘토링 관리 목적에는 보통 필요 없음

좋은 설계는 정보를 많이 넣는 것이 아니라, **필요한 정보만 잘 고르는 것**이에요.

실습 결과 예시

청소년 멘토링 관리 앱의 학생 정보 표

학생번호	이름	학년	관심 과목	희망 진로	출석 횟수
001	김○○	중2	수학	개발자	5
002	이○○	중3	과학	연구원	4

※ 수업에서는 실제 개인정보 대신 가상 예시를 사용합니다.

마무리 퀴즈

O / X로 확인해보기

1 데이터베이스는 데이터를 아무렇게나 저장하는 곳이다.

☐ O

☐ X

2 학생, 상품, 게임 캐릭터처럼 저장하고 싶은 대상이 있을 수 있다.

☐ O

☐ X

3 속성은 많으면 많을수록 무조건 좋다.

☐ O

☐ X

오늘의 정리

앱 뒤에는 데이터를 정리하는 방법이 있어요

1

데이터베이스는 규칙 있게
정리된 데이터 저장소

2

저장 대상은 저장하고 싶은 것

3

속성은 그 대상이 가진 정보

다음에 앱을 사용할 때 생각해 보세요.
“이 앱은 어떤 데이터를 저장하고 있을까?”

감사합니다.
다음 멘토링 시간에 만나요.